아이디어를 먼저 추천해줘

생각하는 과정 표시

이번 프로젝트의 핵심은 **"지금은 단순하지만, 나중에 기능(조건문, 반복문, 배열 등)을 붙였을 때 멋지게 확장될 수 있는가"**입니다.

교수님께서 제시해주신 가이드라인을 바탕으로, 1차 과제 조건(변수 5개 이상, 자료형 3개 이상, 산술연산, 입출력만 사용)을 완벽히 충족하면서도 향후 확장이 기대되는 **4가지 아이디어**를 추천해 드립니다.

---

### 1. 🏋️ 개인 맞춤형 홈트레이닝/다이어트 플래너

단순한 수치 계산에서 시작해, 나중에는 운동 추천 알고리즘으로 발전시키기 좋습니다.

- **1차(순차):** 사용자 이름 이니셜( `char` ), 현재 몸무게( `float` ), 목표 몸무게( `float` ), 나이( `int` ), 활동 지수( `float` )를 입력받아 **BMI 지수나 하루 권장 섭취 칼로리**를 계산해 출력합니다.
- **확장성:** 2차에서 비만도에 따른 문구 출력(if), 3차에서 요일별 식단 입력(loop), 4차에서 운동 종목별 칼로리 소모량 관리(array/function)로 확장 가능합니다.

### 2. ☕ 나만의 스마트 카페 키오스크 시스템

실제 우리 주변에서 흔히 볼 수 있는 시스템이라 논리 구성이 쉽습니다.

- **1차(순차):** 메뉴 이니셜( `char` ), 메뉴 단가( `int` ), 주문 수량( `int` ), 할인율( `float` ), 포인트 적립률( `float` )을 입력받아 **최종 결제 금액과 적립 포인트**를 계산해 출력합니다.
- **확장성:** 2차에서 회원 등급별 할인율 적용(if), 3차에서 추가 주문 받기(loop), 4차에서 전체 메뉴판 관리 및 영수증 발행 함수(array/function)로 확장 가능합니다.

### 3. 🚗 친환경 자동차 주행 기록계 (내 차 관리)

공학적인 느낌을 주면서 실용적인 주제입니다.

- **1차(순차):** 차량 모델 이니셜( `char` ), 주행 거리( `int` ), 소모 연료량( `float` ), 리터당 휘발유 가격( `int` ), 연비 기준( `float` )을 입력받아 **실제 연비와 주행 비용**을 계산해 출력합니다.
- **확장성:** 2차에서 연비 등급 판정(if), 3차에서 월별 주행 기록 누적(loop), 4차에서 소모품 교체 주기 알림 기능(array/function)으로 확장 가능합니다.

지금 위 코드로 컴파일 후 실행을 했는데 이름을 입력한 뒤에 나이 키 몸무게 활동지수를 입력을 못하는데 문제가 발생

생각하는 과정 표시

아! C언어를 처음 배울 때 가장 많이 겪는, 그리고 가장 당황스러운 **'입력 버퍼(Input Buffer) 오류'**를 만나셨군요!

이 현상은 프로그램이 고장 난 것이 아니라, C언어의 `scanf` 함수가 작동하는 방식 때문에 발생한 아주 자연스러운 현상입니다. (오히려 교수님께서 요구하신 **Troubleshooting(문제 해결 기록)** 항목에 적기 완벽한 사례입니다! 👍)

### 🎉 왜 이런 문제가 발생했을까요?

현재 코드에서 이름은 **`char initial;` (단일 문자 1개)**를 받도록 설계되어 있고, `%c` 를 사용해 딱 **1글자**만 읽어옵니다.

만약 입력창에 **"Kim"**이나 **"홍길동"**처럼 여러 글자를 입력하고 엔터를 치셨다면 다음과 같은 일이 벌어집니다.

1. `scanf(" %c", &initial);` 은 첫 번째 글자인 **'K'** (또는 한글의 첫 바이트)만 쏙 빼갑니다.
2. 나머지 글자들(**'i', 'm'**과 **엔터키**)은 메모리 임시 저장소(입력 버퍼)에 그대로 남아있게 됩니다.
3. 다음 순서인 나이 입력 `scanf("%d", &age);` 는 숫자를 기다리는데, 버퍼에 남아있는 찌꺼기 문자('i')를 보고 "어? 숫자가 아니네?" 하고 에러를 내며 입력을 포기해 버립니다.
4. 그 뒤에 있는 키, 몸무게 입력도 줄줄이 남아있는 문자들 때문에 입력을 건너뛰고 프로그램이 끝까지 훅 지나가 버린 것입니다.

---

### 💡 해결 방법 (2가지 중 선택)

**방법 1: 1글자만 입력해서 테스트하기 (가장 추천)**
코드는 그대로 두고, 실행 후 터미널 창에서 이름을 입력할 때 **영문 1글자 (예: K, A, H 등)**만 입력하고 엔터를 쳐보세요. 그러면 뒤에 있는 나이, 키, 몸무게도 정상적으로 입력받을 수 있습니다.

- *이유:* 이번 1차 과제에서는 제약 조건이 많아 배열(여러 글자를 담는 공간)을 쓰기 조심스럽습니다. (배열은 보통 4차 과제에서 씁니다.) 따라서 단일 문자형( `char` )을 유지하는 것이 가장 안전합니다.

**방법 2: 여러 글자(문자열)를 입력받을 수 있도록 코드 수정하기**
정말로 단어나 이름을 통째로 입력받고 싶다면, 변수를 단일 문자가 아닌 '문자열 배열'로 수정해야 합니다.

- `char initial;` ➔ `char name[20];` 으로 수정
- `scanf(" %c", &initial);` ➔ `scanf("%s", name);` 으로 수정 (주의: 배열은 `&` 를 붙이지 않습니다)

C언어 BMI 계산 오류 수정

/*
파일이름: main.c
작 성 자: 권용일
하 는 일: 스마트 홈트 & 다이어트 매니저 V1.0
*/...

생각하는 과정 표시

안녕하세요! 코드의 로직은 아주 훌륭하게 짜셨는데, 정말 찾기 힘든 **작은 오타 하나** 때문에 발생한 문제입니다.

BMI 수치가 문자로 나왔다면 아마 `inf` (Infinity, 무한대)라는 글자가 출력되었을 것입니다. 그 이유는 0으로 나누기(Division by zero)가 발생했기 때문입니다.

코드의 산술연산 부분을 자세히 보시면 마침표( `.` )가 들어가야 할 곳에 쉼표( `,` )가 들어가 있습니다.

### 🔍 원인 파악

C

```
// 문제가 발생한 줄
bmi = weight / ((height / 100,0) * (height / 100.0));
```

C언어에서 `100,0` 이라고 작성하면 콤마 연산자로 인식되어 뒤에 있는 `0` 이 결과값이 됩니다. 즉, 키를 0으로 곱한 뒤 몸무게를 나누게 되므로 수학적으로 성립하지 않아 무한대( `inf` )라는 **문자** 형태의 에러값이 출력된 것입니다.

---

### 🛠 해결 방법

쉼표( `,` )를 마침표( `.` )로 수정해주시면 정상적으로 BMI 숫자가 출력됩니다.

**수정된 코드:**

C

```
// [조건 4] 산술연산 1개 이상 사용 (사칙연산)
// 1. BMI 계산 (cm단위인 키를 m로 변환하기 위해 100.0으로 나눔)
bmi = weight / ((height / 100.0) * (height / 100.0));
```

이 부분만 `100.0` 으로 고치고 다시 실행해 보세요. 원하시던 대로 깔끔하게 소수점 둘째 자리까지 숫자로 잘 나올 것입니다!